如何打造臺版 Edge Impulse TinyML 開發平臺

OmniXRI 工作室 許哲豪 博士

2026-03-31

關鍵字：Edge AI、Edge Impulse、MCU

筆記：

邊緣智慧 vs. 生成智慧

邊緣智慧：邊緣端極少資源包括儲存(Flash, RAM)、計算，智慧感測包括聲音、影像、運動等，具超小模型、超低功耗，使其極小化。

生成智慧：雲端無限資源包括儲存、計算、頻寬、功耗，AI 生成包括對話、影像、程式等，超巨大資料集、模型。

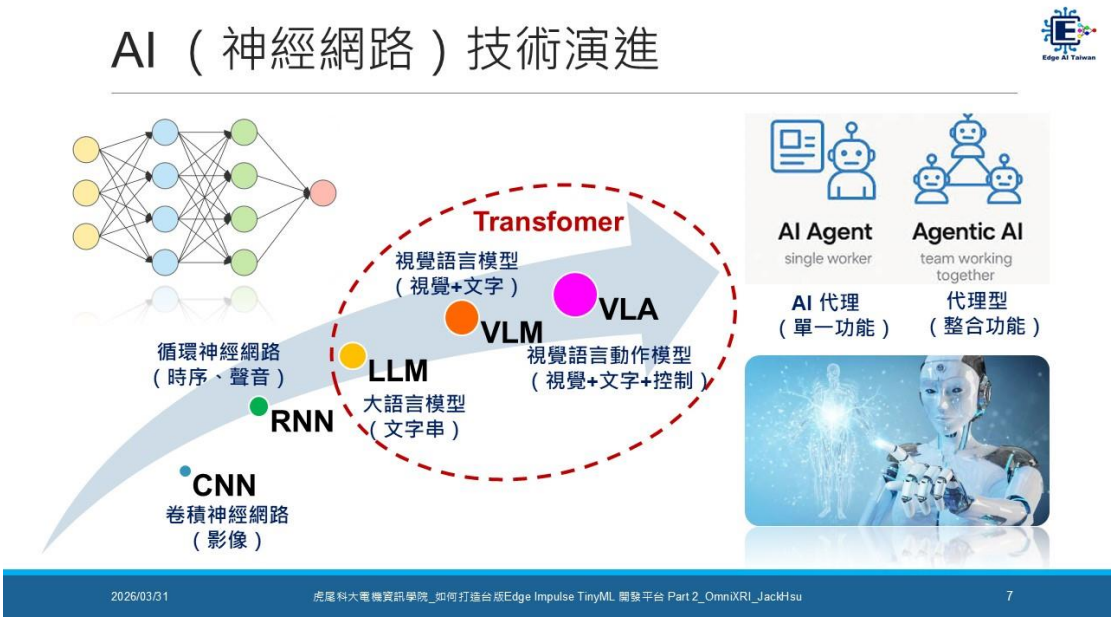
AI 發展趨勢

AI 核心技術：半導體技術、計算能力、開發工具、基礎模型、多模態技術。

AI 訓練：預訓練尺度->後訓練尺度->測試時尺度(長思考)。

AI 演進：感知 AI->生成 AI->代理 AI->物理 AI。

AI(神經網路)技術演進：CNN->RNN->LLM->VLM->VLA->AI 代理(單一功能)->代理型(整合功能)。



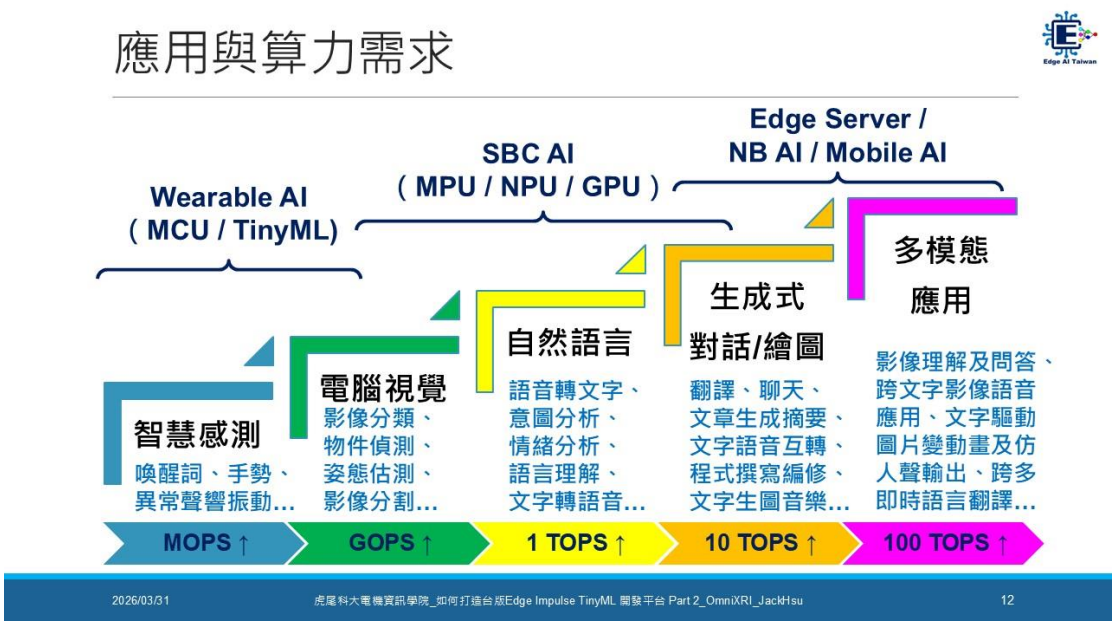
Edge AI 誰說了算?

Edge AI 如何定義?

廣義定義：不上網就能完成所有 AI 推論。

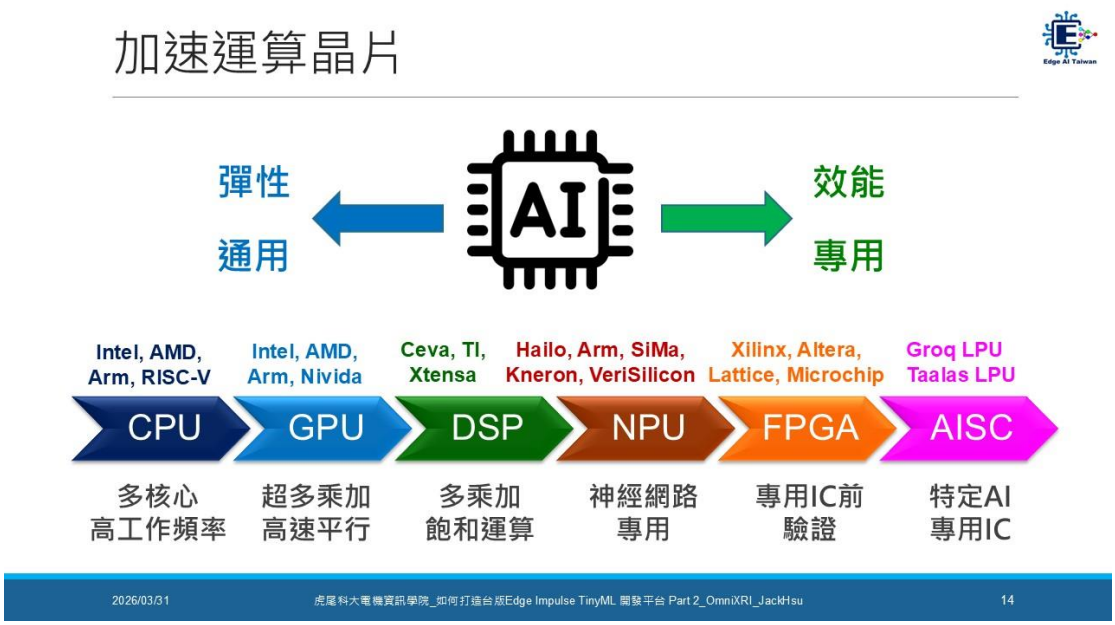
狹義定義：使用電池供電完成所有 AI 推論的獨立裝置。

應用與算力需求：

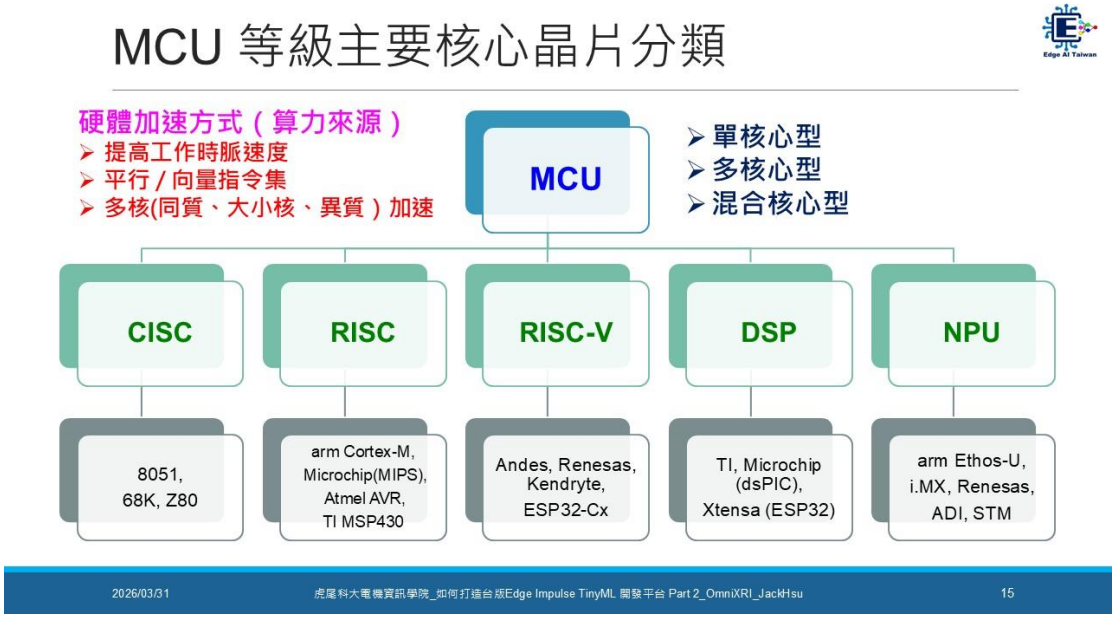


Edge AI 開發流程

加速運算晶片：



MCU 等級主要核心晶片分類

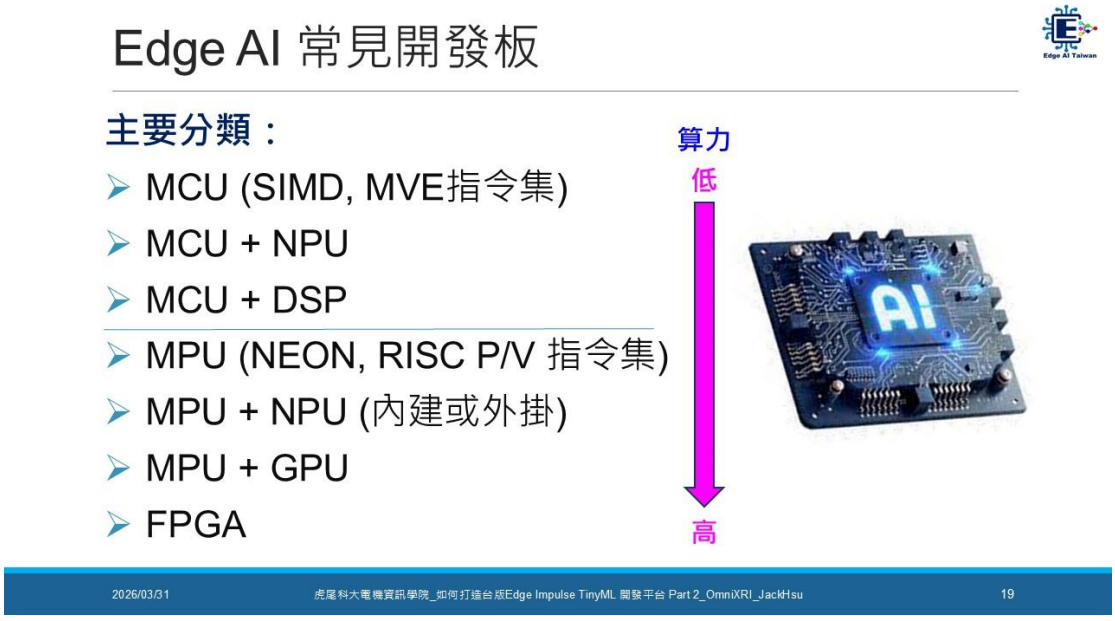


硬體加速方式與限制

1. CPU 加速工作時脈
2. 單指令週期硬體乘法、除法、浮點數計算
3. 使用 DSP 指令(乘法累加 MAC)
4. 平行/向量指令集(SIMD, MVE, NEON)
5. 多核心加速(同質、大小核)
6. GPU 加速器(CUDA, Tensor, NVDLA)
7. DSP/NPU/FPGA 加速器
8. 專用晶片 ASIC

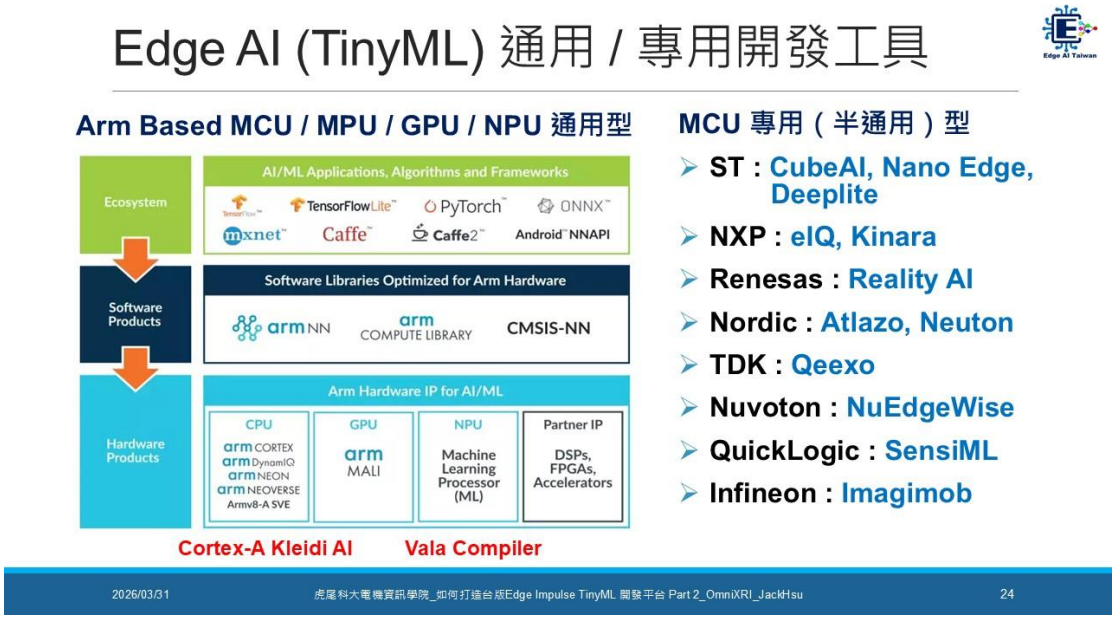
硬體加速阻礙：算力牆、記憶體牆、能耗牆、通訊牆。

Edge AI 常見開發版

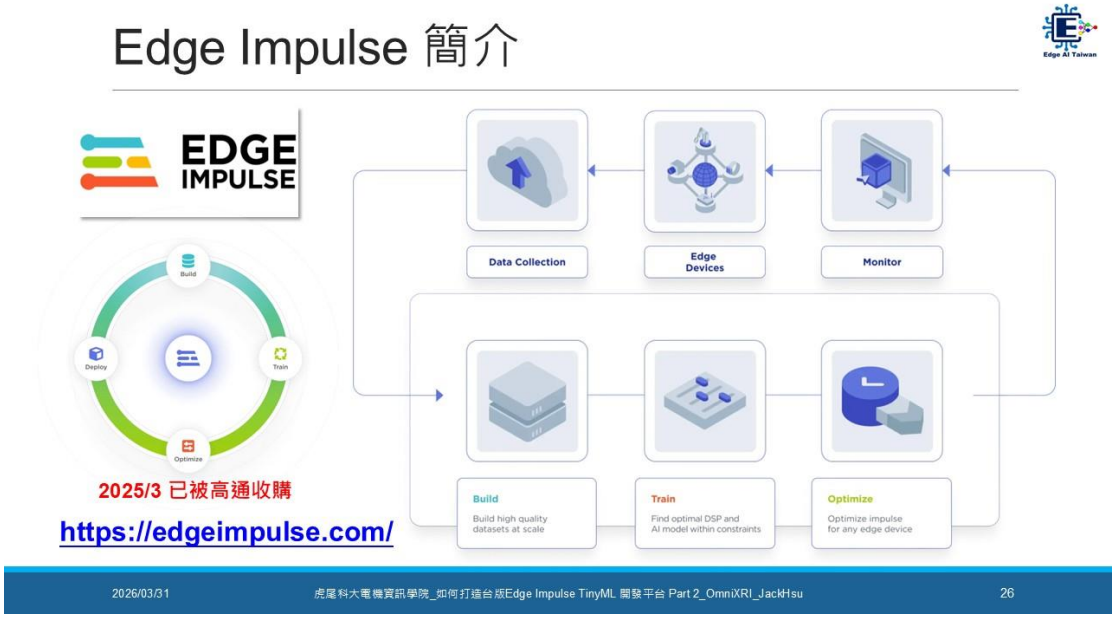


主流 AI 開發工具

Edge AI(Tiny ML)通用/專用開發工具



Edge Impulse 簡介



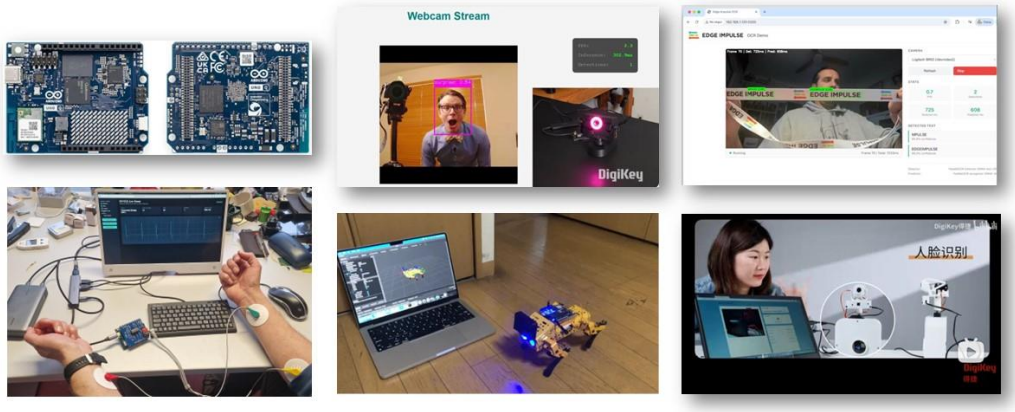
Edge Impulse 應用實例：智慧家庭、智慧醫療、基礎建設、智慧建築、智慧工廠、智慧穿戴、資產追蹤、人機互動。

Arduino UNO Q/Ventuno Q

Arduino UNO Q 工作模式及架構：

資料來源：https://www.qualcomm.com/developer/project/get-started-with-app-development-on-arduino-uno-q

Arduino UNO Q 教學案例：



https://omnixri.blogspot.com/2026/02/arduino-uno-q.html

如何打造臺版 Edge Impulse

心得：

在這科技日益創新的時代，我們該如何面對與適應是一大挑戰，以及如何用 AI 工具共同創新與學習，來達到我們想要的結果而不被取而代之，這就是我們進步的動力，也讓我好好省思如何讓 AI 幫助我提升個人能力、技術，在碩士時期磨練自己，打好底子，並駕馭著 AI，努力讓自己畢業，規劃好人生下一步。

參考文獻：

利用 ExecuTorch 和 Arm Ethos U NPU 優化邊緣 AI：

https://omnixri.blogspot.com/2025/06/001-executorch-arm-ethos-u-npu-ai.html

Arduino UNO Q 教學整理：

https://omnixri.blogspot.com/2026/02/arduino-uno-q.html